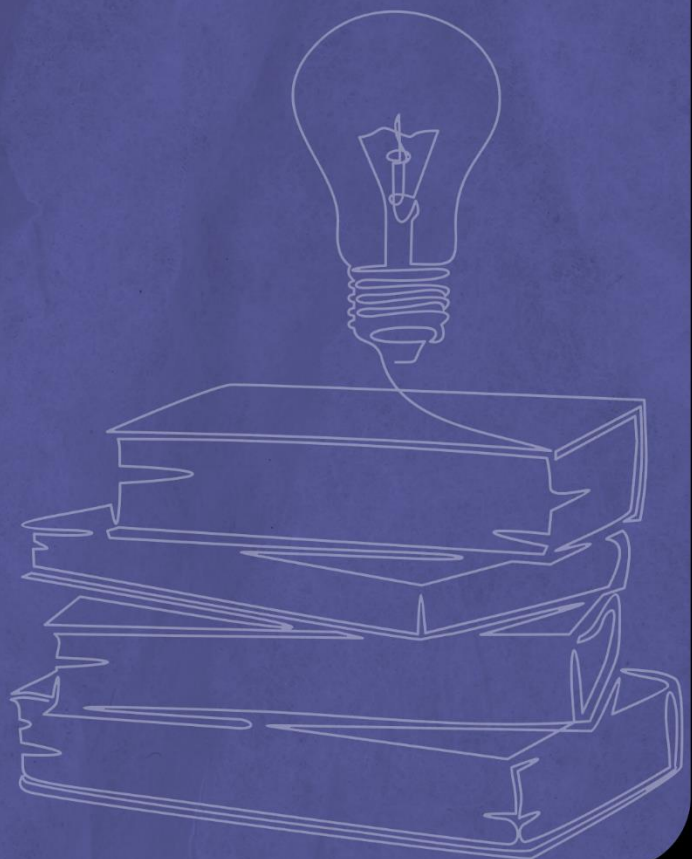


MATERIAL DE APOIO



REGRA DE TRÊS SIMPLES**GRANDEZAS**

Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado, calculado.

Alguns exemplos de grandeza: volume, massa, velocidade, superfície, tempo, custo, comprimento, produção, capacidade.

As grandezas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais.

Grandezas diretamente proporcionais

As grandezas diretamente proporcionais mantêm o mesmo padrão, isto é, se uma dobra a outra também dobra, se uma reduz a terça parte a outra grandeza também reduz na mesma medida, e assim sucessivamente.

Principais grandezas diretamente proporcionais

Tempo – distância;

Valor – quantidade;

Tempo – salário (valor por hora);

Pessoas – produção;

Tempo – produção.

Regra de três direta

Grand. (A) Grand. (B)

a b
c x

Devemos multiplicar cruzado

Exemplo: Imagine uma empresa onde o salário dos profissionais é diretamente proporcional ao tempo de serviço. Isso quer dizer que, à medida que o tempo de serviço aumenta, o salário do profissional também aumenta, e vice-versa. João tem 5 anos de serviço e ganha R\$1000 por mês. Se o salário de Kléber é de R\$1500 por mês, há quanto tempo ele trabalha nesta empresa?

Grandezas inversamente proporcionais

O produto entre as grandezas inversamente proporcionais é igual, por isso, se uma grandeza dobrar, a outra se reduz a metade, no intuito de

conservar o padrão. Podemos então concluir que se uma grandeza for multiplicada por um número a outra será dividida pelo mesmo número.

Principais grandezas inversamente proporcionais:

Tempo – velocidade

Tempo – pessoas

Dia – hora/dia

Regra de três inversa

Grand. (A) Grand. (B)

a b
c x

Devemos multiplicar reto

Exemplo: Imagine que 2 pedreiros trabalhando juntos levam 6 horas para erguer uma parede. Quanto tempo levariam 3 pedreiros?

RESOLUÇÃO DE QUESTÕES**QUESTÃO 01**

12 operários fizeram 30 metros de um muro. Quantos operários, nas mesmas condições, farão 45 metros do mesmo muro?

QUESTÃO 02

Em 180 dias 24 operários constroem uma casa. Quantos operários serão necessários para fazer uma casa igual em 120 dias?

QUESTÃO 03

Um comerciante comprou duas peças de um mesmo tecido. A mais comprida custou R\$ 660,00 enquanto a outra, 12 metros mais curta, custou R\$ 528,00. Quanto media a mais comprida?

QUESTÃO 04

Para realizar um serviço de terraplanagem, 4 máquinas levam 15 dias. Em quantos dias 6 máquinas iguais às primeiras fariam o mesmo serviço?